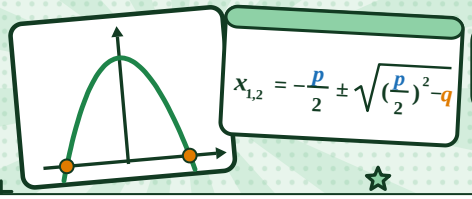
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Quadratische Gleichungen lösen

Arbeitsblatt: Wurzelziehen und pq-Formel



Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

1 Wurzelziehen

Löse mit Wurzelziehen. Denke an **±**.

Keine Lösung? Schreibe **–**.

a) $x^2 = 16$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

b) $x^2 - 25 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

c) $2x^2 - 18 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

d) $x^2 + 9 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

2 pq-Formel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q} \quad \text{für} \quad x^2 + px + q = 0$$

Schablone

Beispiel

Löse mit der pq-Formel.

Vor x^2 muss 1 stehen.

Fehlt eine Lösung? Schreibe **–**.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

a) $x^2 - 2x - 15 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

b) $-x^2 + 6x - 9 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

c) $2x^2 + 4x + 6 = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

d) $\frac{1}{2}x^2 - 3x = 0$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

3 x-Werte zu einem Funktionswert und Nullstellen

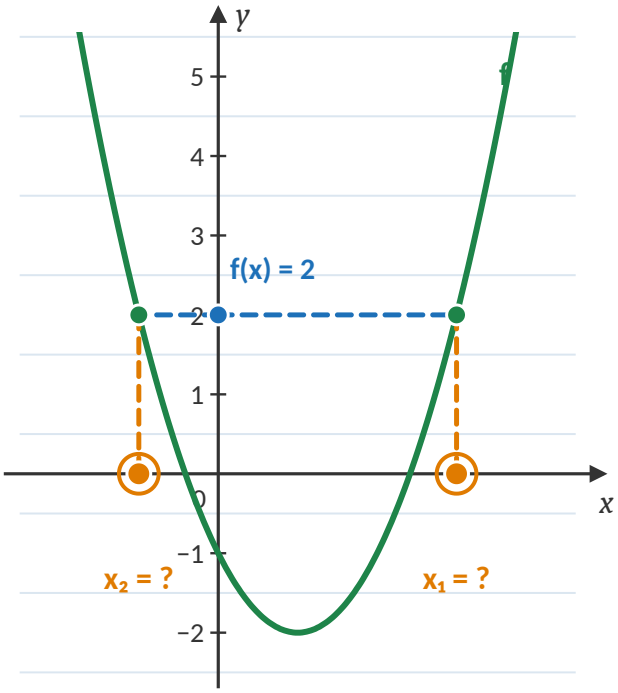
Gesucht sind die x-Werte.

Rechts muss 0 stehen.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



a) $f(x) = x^2 - 2x - 1$ Gesucht: x mit f(x) = 2

Das ist die Parabel von $f(x) = x^2 - 2x - 1$.

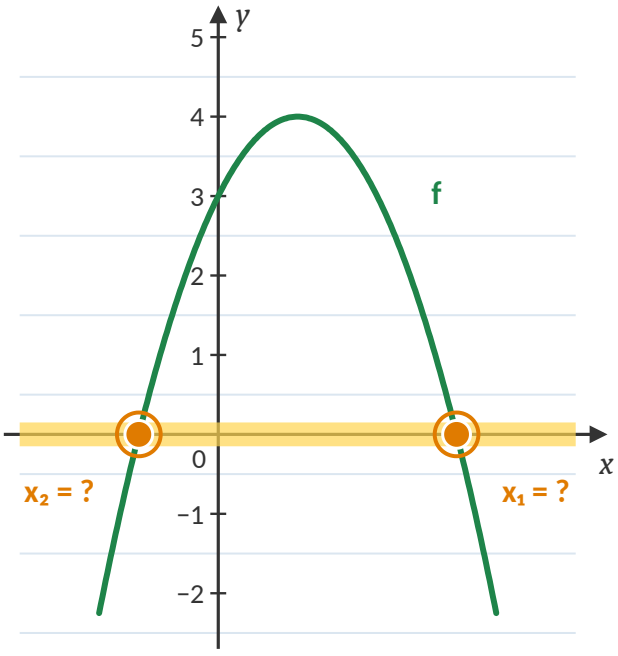
Die blaue Linie zeigt $f(x) = 2$.

Sie trifft die Parabel an zwei Stellen.

Gesucht sind die x-Werte dieser Stellen.

Setze $x^2 - 2x - 1 = 2$. Dann muss rechts 0 stehen.

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐



b) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ Gesucht: Nullstellen, also f(x) = 0

Das ist die Parabel von $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.

Sie ist nach unten geöffnet.

Die **Nullstellen** sind die Stellen, an denen die Parabel die x-Achse schneidet.

Nullstelle bedeutet: $f(x) = 0$

Setze $-x^2 + 2x + 3 = 0$.

Teile dann durch −1.

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

4 Anwendung: der Basketball-Wurf

Eine Basketballspielerin wirft den Ball.

Sie trifft in den Korb.

Danach fällt der Ball weiter und landet auf dem Boden.

Die Hand der Spielerin ist bei A(0 | 1,75), also 1,75 m hoch.

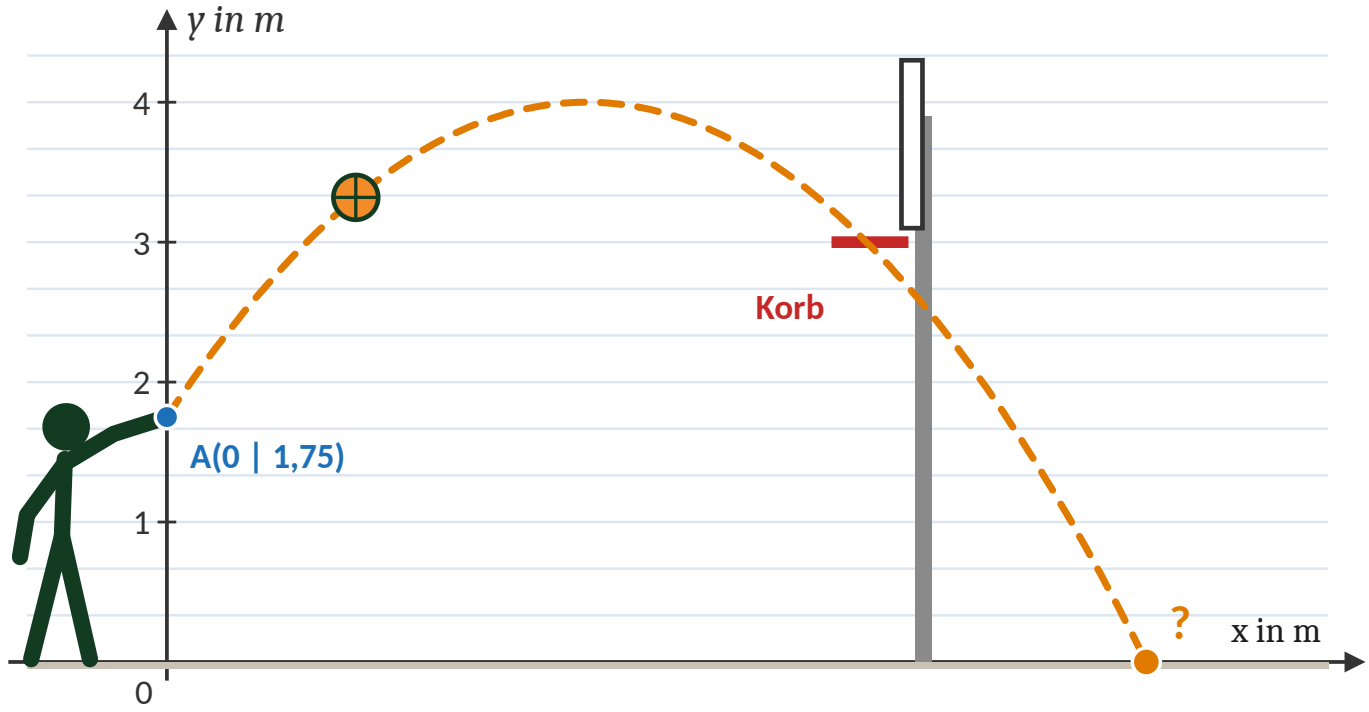
Der Korb hängt 3 m hoch.

Die Flugbahn ist $f(x) = -0{,}25x^2 + 1{,}5x + 1{,}75$

x ist der Abstand zur Spielerin in m. f(x) ist die Höhe des Balls in m.

Rechne im Heft.

Schablone



a) Wie weit von der Spielerin entfernt landet der Ball auf dem Boden?

Landestelle: x = ☐ m

b) Der Ball ist zweimal genau 3 m hoch: einmal auf dem Weg nach oben und einmal am Korb.

Bei welchen x ist das?

x_1 = ☐ m x_2 = ☐ m

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. x_1 bei Aufgabe 1b (positiv)
2. Lösung bei Aufgabe 2b
3. größere Lösung bei Aufgabe 2d
4. Landestelle des Balls (Aufgabe 4a)

Lösung